

Levantamento de Custos de P&D, Manuais 3D & Validação 3dBimFab

Ata Proativa & Memória Técnica: Análise Operacional, Gargalo Promob e Proposta de Economia (-30%)

Cliente: Móveis Henn (P&D / Engenharia)

Participantes: Marcos Unnass (P&D) & Mario Mojica (CEO)

Data da Sessão: 28 de Agosto de 2026
(53 min)

CUSTO ATUAL OPERAÇÃO HENN

R\$ 154.090,91

Média: R\$ 1.926,14 / manual (80 manuais/ano)

PROPOSTA MARIO MOJICA (-30%)

R\$ 107.863,64

R\$ 1.348,30 / manual 3D interativo + QR

ECONOMIA LÍQUIDA ANUAL

+R\$ 46.227,27

Economia de +R\$ 577,84 por cada produto

1. MATRIZ DE CUSTOS AUDITADA DE P&D (BASE 80 MANUAIS/ANO)

Item / Recurso	Detalhamento da Operação Henn	Qtd	Custo Unitário (R\$)	Total Anual (R\$)
Equipe de P&D	Projetistas Técnicos CLT + Encargos Sociais	2 pessoas	R\$ 6.000,00 /mês	R\$ 144.000,00
Software 3D	Licenças Anuais SketchUp Pro / Studio	2 licenças	R\$ 1.200,00 /ano	R\$ 2.400,00
Software 2D	Licenças Anuais Adobe CC / InDesign	2 licenças	R\$ 1.800,00 /ano	R\$ 3.600,00
Suporte & SAC	Correções técnicas e retrabalho de montagem	10 h/mês	R\$ 34,09 /hora	R\$ 4.090,91
TOTAL CUSTO ANUAL ATUAL DA HENN:				R\$ 154.090,91
PROPOSTA MARIO MOJICA (-30% ECONOMIA GARANTIDA):				R\$ 107.863,64

2. TABELA PONDERADA POR COMPLEXIDADE DE PRODUTO

Faixa de Peças / Categoria	Fator	Custo Henn Atual	Proposta Mario (-30%)	Economia Henn	Exemplos no Catálogo Henn
Pequeno: Até 10 peças (~1 dia)	0.65x	R\$ 1.251,99	R\$ 876,39	+R\$ 375,60	Criado-mudo, nichos, painéis simples
Médio: 11 a 24 peças (~1.5 dias / Média Henn)	1.00x	R\$ 1.926,14	R\$ 1.348,30	+R\$ 577,84	Cômoda Ravena, racks, buffets
Grande: 25 a 40 peças (~2 dias)	1.35x	R\$ 2.600,28	R\$ 1.820,20	+R\$ 780,09	Roupeiro 6 portas, cozinhas moduladas

3. DIAGNÓSTICO TÉCNICO: GARGALO PROMOB → SKETCHUP E SOLUÇÃO 3DBIMFAB

🔥 O Gargalo Atual Identificado:

O Promob torna-se excessivamente lento quando são inseridas ferragens menores (cantoneiras, pregos de fundo, parafusos secundários). Por essa razão, a engenharia da Henn omite até 15% das ferragens no Promob e finaliza no SketchUp e InDesign, gerando contagem manual humana e risco de divergência na lista de materiais (BOM).

💡 A Solução Paramétrica com 3dBimFab & Modelagem Digital:

O motor 3dBimFab gerencia os modelos por *instâncias paramétricas leves*, automatizando o cálculo matemático de ferragens em tempo real sem sobrecarregar o 3D Web. Isso garante um **Gêmeo Digital 100% exato** com eliminação total do erro de contagem manual. Como diferencial estratégico frente a softwares de assinatura fechada, a Móveis Henn mantém a **posse e propriedade perpétua de seus arquivos e modelos 3D**, assegurando total soberania sobre seus projetos.

4. PRÓXIMOS PASSOS & CRONOGRAMA OFICIAL

- Envio de Arquivos Cômoda Ravena:** Marcos enviará os arquivos DWG, SketchUp (com explosões) e InDesign para modelagem 3D.
- Alinhamento com Marketing:** Marcos conversará com a equipe de Marketing (responsável pelos vídeos de montagem no showroom) para integrar os manuais 3D à estratégia visual junto à diretoria (Rudgeri Henkel).
- Férias de Marcos:** 03 a 11 de Setembro de 2026.
- Desenvolvimento do Piloto:** Mario Mojica configurará o modelo 3dBimFab e o Manual 3D Interativo com assistência por voz.
- Apresentação em Tempo Real (Pós 15 de Setembro):** Reunião ao vivo com Marcos Unnass, Jonas Borck e um especialista da **área de Sistemas/TI da Henn** para validação técnica e início do **Piloto de 3 meses**.